

KEBUTUHAN TEKNIS

Penyediaan Infrastruktur dan Standar Pengembangan Aplikasi SIGAP BENCANA pada Platform CORE APBN

I. Latar Belakang

SIGAP BENCANA adalah aplikasi Manajemen Keberlangsungan Bisnis Kementerian Keuangan yang disusun sesuai dengan KMK 520/KMK.01/2021. Aplikasi ini menangani konfirmasi keselamatan pegawai saat bencana, penilaian kerusakan oleh Tim Satgas, penetapan status tanggap darurat oleh Pimpinan Satker, pemantauan layanan kritis beserta perhitungan waktu RTO, katalog kondisi gedung kantor, serta penyajian informasi gempa dan peringatan dini cuaca yang diambil langsung dari BMKG.

Prototipe aplikasi ini sudah berjalan dan sedang diuji bersama tim proses bisnis (SOPB). Apps ini memiliki fitur 41 halaman, 32 tabel database, dan +/- 3.700 baris kode yang khusus berisi aturan bisnis MKB.

Hasil koordinasi pada 02 September 2026 dengan BaTII, disepakati bahwa aplikasi ini akan dijalankan di satu.kemenkeu.go.id sebagai bagian dari platform CORE APBN, dan karena itu harus mengikuti standar teknis yang berlaku di platform tersebut. Dokumen ini disusun untuk menyampaikan kebutuhan tim kami yang harus disediakan oleh BaTII agar deployment aplikasi dapat dimulai.

II. Teknis Prototipe Apps SIGAP

Prototipe yang ada sekarang dibangun menggunakan Next.js sebagai front-end, dengan database PostgreSQL. Bila dibandingkan dengan standar CORE APBN, hanya basis datanya yang sudah sesuai. Front-end yang dipersyaratkan menggunakan Angular 21 dengan Native Federation dan services berupa microservice .NET 9 atau 10.

Artinya, pekerjaan saat ini butuh penyesuaian dengan menulis ulang kode apps pada dua bagian, yaitu front-end dan services-nya. Bagian aturan bisnis dan struktur data tetap dipertahankan dan hanya bahasanya yang dipindahkan ke C#. Struktur databasenya tidak perlu didesain ulang, karena EF Core bisa membacanya langsung dari database yang sudah berjalan.

Bagian	Sekarang	Menjadi	Kode Apps
Front-end	Next.js dan React	Angular 21, Native Federation	Ditulis ulang
Services	Menyatu dengan tampilan	.NET 9 atau 10, microservice	Ditulis ulang

Bagian	Sekarang	Menjadi	Kode Apps
Aturan bisnis	3.700 baris	Dipindahkan ke C#	Dipertahankan
Database	PostgreSQL, 32 tabel	PostgreSQL, EF Core	Tidak berubah
Login	Sementara memakai password	SSO Kemenkeu, OIDC	Kode lebih sederhana
Cache	Bawaan framework	Redis	Menyesuaikan

III. Kebutuhan Tim Pengembang SOPB

Sesuai hasil koordinasi, pembagian BaTII menyiapkan infrastruktur dan menetapkan standar pengembangan, sedangkan tim Biro Organisasi membangun dan melakukan deploy secara mandiri. Untuk itu, kami membutuhkan spesifikasi teknis berupa akses, parameter, dan pedoman untuk infrastruktur Batii.

1. Kami membutuhkan hak akses penuh untuk melakukan deploy ke namespace yang telah disediakan khusus untuk aplikasi ini.
2. Kami membutuhkan standar coding BaTII.

IV. Bentuk Aplikasi yang Akan Dibangun

SIGAP BENCANA tidak akan berdiri sebagai aplikasi terpisah, melainkan menjadi satu remote module di dalam shell CORE APBN dengan satu microservice di baliknya. Dengan cara itu, SSO, gateway, dan design system tidak kami bangun ulang, cukup kami ikuti.

Komponen	Content	Keterangan
sigap-web	Remote module Angular 21 dengan Native Federation, memakai design system @danarakca/keu-ui	Menggantikan 41 halaman dan 69 komponen yang ada sekarang
sigap-api	Microservice .NET 9 atau 10 berisi aturan bisnis dan REST API	Sekitar 60 sampai 80 endpoint
Pendukung	PostgreSQL, Redis, dan object storage	32 tabel lewat EF Core, Redis untuk cache data BMKG, storage untuk lampiran

V. Kebutuhan teknis SIGAP Apps

A. Akses server dan platform

Kami membutuhkan akun untuk masuk ke server development, satu namespace khusus untuk SIGAP, serta hak untuk melakukan deploy ke namespace tersebut. Kuota namespace maksimal mohon disebutkan sejak awal, sebab ukuran space akan menentukan ukuran container dan jumlah replika yang kami akan rancang.

Kebutuhan Teknis	Contoh	Diisi BaTII
IP atau hostname server atau bastion	10.20.30.40 atau dev-sigap.kemenkeu.go.id	
Akses	SSH dengan public key, atau VPN lalu SSH	
Username	svc-sigap-dev	
Password atau private key	nama key di vault	
Profil VPN bila diperlukan	file konfigurasi atau petunjuk	
Platform container	OpenShift 4.x atau Kubernetes 1.3x	
API server platform	https://api.ocp-dev.kemenkeu.go.id:6443	
Nama namespace	sigap-dev	
Kuota namespace	4 vCPU, 8 GB memori, 20 GB storage	
Token atau kubeconfig	nama key di vault	
Hak deploy ke namespace	langsung dengan oc, atau lewat pipeline	

B. Database

Database PostgreSQL beserta pengguna dan hak aksesnya.

Perlu dipastikan sejak awal siapa yang akan menjalankan skema migrasi. Jika migrasi database dilakukan oleh kami, kami akan menggunakan EF Core migrations, yang berarti kami perlu memiliki hak penuh untuk membuat dan mengubah tabel. Bila kebijakan mengharuskan skrip dijalankan oleh pengelola database, kami mengikutinya dan menyediakan skrip tersebut. Sehingga kami perlu diinformasikan lebih awal agar dapat menyesuaikan skenario pengembangan.

Kebutuhan Teknis	Contoh	Diisi BaTII
Host dan port	pg-dev.kemenkeu.go.id:5432	
Versi PostgreSQL	16.x	
Nama database	sigap_dev	
Nama schema	public atau sigap	
Username database	sigap_app	
Password	nama key di vault	
Hak membuat dan mengubah tabel	ada, atau skrip dijalankan pengelola database	
Wajib TLS atau tidak	ya, sslmode=require	
Cara mengembalikan data uji	snapshot harian, atau permintaan ke pengelola	

C. Redis

Dipakai untuk menyimpan data BMKG sementara agar tidak ditarik berulang kali. Isinya bukan data pengguna, melainkan hanya salinan informasi publik yang bersifat sementara.

Kebutuhan Teknis	Contoh	Waktu	Diisi BaTII
Host dan port	redis-dev.kemenkeu.go.id:6379	Sebelum integrasi	
Dipakai bersama atau khusus SIGAP	bersama seluruh modul	Sebelum integrasi	
Prefix key untuk SIGAP	sigap:	Menyusul	
Nomor database logis	3	Menyusul	
Password	nama key di vault	Sebelum integrasi	

D. Object storage untuk lampiran Apps

Lampiran pada aplikasi ini berupa foto kerusakan, dokumen MKB, dan berita acara. Prototipe sudah mendukung protokol S3, sehingga penyediaannya cukup dengan pengisian pengaturan tanpa perubahan kode.

Kebutuhan Teknis	Contoh	Waktu	Diisi BaTII
URL endpoint	https://minio-dev.kemenkeu.go.id	Sebelum integrasi	
Nama bucket	sigap-lampiran-dev	Sebelum integrasi	
Region	us-east-1 bila memakai MinIO	Sebelum integrasi	
Access key	nama key di vault	Sebelum integrasi	
Secret key	nama key di vault	Sebelum integrasi	
Batas ukuran file	10 MB per file	Menyusul	
Jenis file yang diizinkan	jpg, png, pdf, docx, xlsx	Menyusul	

E. SSO Kemenkeu

Yang kami butuhkan adalah pendaftaran dua klien OIDC, satu untuk remote module dan satu untuk microservice, beserta daftar klaim yang dibawa oleh token.

Kebutuhan Teknis	Contoh	Waktu	Diisi BaTII
URL issuer	https://sso-dev.kemenkeu.go.id/realms/kemenkeu	Wajib di awal	
URL discovery	issuer ditambah /.well-known/openid-configuration	Wajib di awal	
Client id untuk remote module	sigap-web-dev	Wajib di awal	
Client id untuk microservice	sigap-api-dev	Wajib di awal	
Client secret microservice	nama key di vault	Wajib di awal	
Redirect URI yang diizinkan	https://dev.satu.kemenkeu.go.id/sigap/callback	Wajib di awal	
Audience token	sigap-api	Wajib di awal	
Daftar scope yang tersedia	openid profile email groups satker	Wajib di awal	
Nama claim nomor pegawai	nip atau preferred_username	Wajib di awal	
Nama claim satuan kerja	kode_satker, atau sebutkan bila tidak ada	Wajib di awal	
Nama claim unit Eselon I	kode_eselon1, atau sebutkan bila tidak ada	Wajib di awal	
Nama klaim grup atau peran	groups atau realm_access.roles	Sebelum integrasi	
Masa berlaku access token	15 menit	Sebelum integrasi	
Masa berlaku refresh token	8 jam	Sebelum integrasi	
Sepuluh akun uji, satu tiap rutenya	lihat Lampiran 1	Sebelum integrasi	

F. Gateway, hostname, dan shell microfrontend

Kami membutuhkan hostname untuk lingkungan development, base path yang dialokasikan untuk SIGAP, serta aturan teknis shell CORE APBN. Bila memungkinkan, kami juga mohon akses untuk membaca satu modul remote yang sedang berjalan.

Kebutuhan Teknis	Contoh isian	Waktu	Diisi BaTII
Hostname development	dev.satu.kemenkeu.go.id	Sebelum integrasi	
Base path untuk SIGAP	/sigap	Sebelum integrasi	

Kebutuhan Teknis	Contoh isian	Waktu	Diisi BaTII
Base path untuk API	/api/sigap/v1	Sebelum integrasi	
Sertifikat TLS	auto-generate dari platform	Sebelum integrasi	
URL shell CORE APBN	https://dev.satu.kemenkeu.go.id	Wajib di awal	
Versi Angular	21.0.x	Wajib di awal	
Nama remote module	sigap	Wajib di awal	
Pola URL remoteEntry	https://.../sigap/remoteEntry.json	Wajib di awal	
Daftar dependency singleton	@angular/core, @angular/common, rxjs, keu-ui	Wajib di awal	
Cara shell menyerahkan token	lewat service, event bus, atau storage	Wajib di awal	
Contoh remote module yang sudah jalan	nama repositori yang boleh kami baca	Sebelum integrasi	

G. Registry, repositori, dan pipeline

Kami mengikuti pola yang sudah digunakan oleh modul lain, termasuk templat pipeline yang sudah terbukti berfungsi.

Kebutuhan Teknis	Contoh	Waktu	Diisi BaTII
Registry container	registry.kemenkeu.go.id/coreapbn	Wajib di awal	
Kredensial registry	nama key di vault	Wajib di awal	
Pola penamaan image	coreapbn/sigap-api:1.0.0	Sebelum integrasi	
Registry npm internal	https://npm.kemenkeu.go.id	Wajib di awal	
Kredensial npm internal	nama key di vault	Wajib di awal	
Registry NuGet internal	https://nuget.kemenkeu.go.id/v3/index.json	Sebelum integrasi	
Sistem version control	GitLab internal atau Azure DevOps	Sebelum integrasi	
URL repositori	git@gitlab.kemenkeu.go.id:coreapbn/sigap.git	Sebelum integrasi	
Templat pipeline yang bisa kami tiru	nama repositori templat	Sebelum integrasi	
Secret manager yang dipakai	Vault, atau Sealed Secrets	Wajib di awal	
Prefix path secret untuk SIGAP	sigap/dev/	Wajib di awal	

H. Standar coding

BaTII meminta kami menuliskan kode sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk itu, kami butuh standar coding sebelum menulis baris pertama kode apps. Kami akan membuat sekitar 60 sampai 80 endpoint dan puluhan halaman Angular.

Kebutuhan Teknis	Isinya	Waktu	Diisi BaTII
Pedoman coding .NET	Struktur project, penamaan, konfigurasi analyzer	Wajib di awal	
Pedoman coding Angular	Struktur folder, penamaan komponen, aturan lint	Wajib di awal	
Pedoman desain REST API	Bentuk URL, format error, pagination, filter, versioning	Sebelum integrasi	
Pedoman keamanan aplikasi	Validasi input, cek hak akses, penanganan secret, security header	Sebelum integrasi	
Konvensi penamaan objek database	Bila ada, kami sesuaikan lewat mapping EF Core	Sebelum integrasi	
Definition of done dan checklist review	Supaya kami tahu apa yang diperiksa saat review	Menyusul	
Templat solusi .NET CORE APBN	Agar struktur kami sama dengan module lain	Sebelum integrasi	
Library internal yang wajib dipakai	Bila ada paket NuGet internal untuk auth atau logging	Sebelum integrasi	

I. Pemantauan, notifikasi, dan AI Assistant

Notifikasi fitur penting pada aplikasi ini. Ketika konfirmasi keselamatan dikirim, pemberitahuan itulah yang membuat pegawai membuka aplikasi dan menyatakan kondisinya. Karena itu, kami mohon kepastian apakah Web Push diizinkan pada domain platform, dan jika tidak, mekanisme apa yang digunakan sebagai gantinya.

Kebutuhan Teknis	Contoh	Waktu	Diisi BaTII
Endpoint penerima log	Loki atau Elasticsearch, beserta formatnya	Menyusul	
Endpoint OpenTelemetry	http://otel-collector:4317	Menyusul	
Web Push diizinkan atau tidak	Ya, jika tidak sebutkan penggantinya	Sebelum integrasi	
AI Assistant wajib atau boleh menyusul	wajib, atau boleh menyusul	Menyusul	

Kebutuhan Teknis	Contoh	Waktu	Diisi BaTII
Endpoint Qwen 3.6 dan kuotanya	https://llm.kemenkeu.go.id/v1	Menyusul	
Daftar MCP server yang tersedia	nama dan alamatnya	Menyusul	

J. Kebutuhan data Aset Gedung Kantor

Aplikasi ini menggunakan data Master Aset BMN untuk katalog gedung kantor. Saat ini datanya masih berupa salinan file yang kami unduh dari SIMAN. Untuk production, sebaiknya ditarik dari SIMAN dan kami diberikan akses ke API-nya.

Yang dibutuhkan	Keterangan	Waktu	Diisi BaTII
Sumber resmi Master Aset BMN	Sekarang memakai salinan berisi 1.431 gedung kantor berupa data xlsx	Sebelum integrasi	
Koordinat gedung kantor	Belum tersedia. Ini satu-satunya penghalang menggambar gedung di peta	Sebelum integrasi	
Sumber data pegawai dan unit	Dari SSO, dari HRIS	Sebelum integrasi	
Ketentuan pemakaian data SSO di development	Apakah data SSO sudah ada di lingkungan development?	Wajib di awal	

K. Keamanan dan uji kerentanan (VT)

Untuk naik ke production, harus melewati pengujian kerentanan. Kami mohon kriterianya diketahui sejak awal. Kami butuh penyesuaian kode sejak baris pertama.

Kebutuhan Teknis	Keterangan	Waktu	Diisi BaTII
Kriteria kelulusan dan checklist VT	Supaya bisa jadi acuan sejak awal	Sebelum integrasi	
Scanning yang wajib bersih	Kode statis, dependency, dan image container, beserta threshold-nya	Sebelum integrasi	
Standar audit trail dan masa simpannya	Aplikasi sudah mencatat jejak perubahan, mohon dipastikan sesuai standar	Sebelum integrasi	
Jadwal VT dan pelaksananya	Untuk kami masukkan ke rencana kerja	Menyusul	
Klasifikasi data aplikasi ini	Aplikasi memuat keberadaan dan koordinat pegawai saat bencana	Menyusul	

L. Narahubung (PIC Teknis)

Kami butuh narahubung (pic) untuk 4 area, agar kami bisa segera berkoordinasi secara teknis.

Bidang	Materi diskusi	Nama dan kontak, diisi BaTII
Shell frontend	Native Federation, design system, kontrak shell	
SSO	Client, claim, grup, akun uji	
Database	Akses, migrasi, backup	
Platform container	Namespace, kuota, ingress, jaringan	

VI. Kebutuhan Akses Jaringan

Dari	Ke	Port	Untuk apa	Sifat
Browser pengguna	Hostname development	443	Membuka aplikasi	Wajib
Ingress	sigap-web	8080	Menyajikan remote module	Wajib
Ingress	sigap-api	8080	Lalu lintas REST	Wajib
sigap-api	PostgreSQL	5432	Seluruh data aplikasi	Wajib
sigap-api	Redis	6379	Cache data BMKG	Wajib
sigap-api	Object storage	443	Upload dan download lampiran	Wajib
sigap-api	Issuer SSO	443	Mengambil JWKS dan memvalidasi token	Wajib
sigap-api	data.bmkg.go.id	443	Gempa terbaru, gempa dirasakan, shakemap	Wajib
sigap-api	www.bmkg.go.id	443	Peringatan dini cuaca	Wajib
sigap-api	data.bnpb.go.id	443	Rekap kejadian bencana nasional	Wajib
sigap-api	Layanan push browser	443	Notifikasi, bila Web Push diizinkan	Opsional
sigap-api	Endpoint Qwen	443	AI Assistant, bila diwajibkan	Opsional
Pipeline	Registry container	443	Push image hasil build	Wajib

VII. Spesifikasi Teknis SIGAP Apps

Container	Content	Port	Health check	Request	Limit	Replica
sigap-web	Angular hasil build, file statis	8080	GET /healthz	50m, 128Mi	200m, 256Mi	2
sigap-api	.NET, aturan bisnis dan REST	8080	GET /health/live dan /health/ready	300m, 512Mi	1000m, 1Gi	2

Request dan limit di atas merupakan usulan berdasarkan beban prototipe hari ini yang melayani sekitar 60 pengguna uji. Untuk production, angkanya perlu dinaikkan setelah jumlah pengguna sebenarnya diketahui. Kedua container tidak memerlukan penyimpanan permanen, sebab lampiran disimpan di object storage dan cache di Redis, sehingga container bisa dimatikan dan dihidupkan kembali tanpa kehilangan data apa pun.

Perkiraan kebutuhan penyimpanan

Kebutuhan	Perkiraan awal	Dasar perkiraannya
Database	2 GB	1.431 gedung kantor, 449 unit organisasi, riwayat konfirmasi keselamatan dan penilaian kerusakan
Object storage	20 GB	Foto kerusakan, dokumen MKB, dan berita acara. Bertambah seiring jumlah kejadian
Redis	128 MB	Hanya cache data BMKG dan BNPB, tidak menyimpan data pengguna

VIII. Kebutuhan Tambahan

Mapping data unit pada token SSO

Seluruh pembatasan data pada aplikasi ini bekerja berdasarkan unit tempat pengguna bekerja. Pegawai hanya boleh melihat unitnya sendiri; Kepala Perwakilan melihat wilayahnya; Koordinator melihat unit Eselon I-nya; dan Sekretaris Jenderal melihat seluruh Kementerian. Bila token SSO tidak membawa data unit, maka setiap pengguna harus dipetakan satu per satu secara manual ke unitnya. Bila mapping ini belum tersedia, kami mohon diberitahukan beserta alternatifnya, misalnya alamat layanan (akses data) yang dapat kami call untuk memperoleh data satuan kerja dari nomor pegawai.

Izin akses API ke BMKG dan BNPB

Informasi gempa, peringatan dini cuaca, dan rekap kejadian bencana ditarik langsung dari tiga alamat, yaitu data.bmkg.go.id, www.bmkg.go.id, dan data.bnpb.go.id, serta diperbarui setiap 5 menit.

Hak deploy dan standar coding sejak

Karena kami yang melakukan deploy, kami membutuhkan hak deploy pada namespace, bukan sekadar hak baca. Dan karena BaTII meminta kami menulis kode sesuai standar, standar tersebut perlu kami terima sebelum pengerjaan dimulai.

Demikian kebutuhan kami sampaikan. Prototipe yang sekarang sedang berjalan sebaiknya tetap dipertahankan selama pengembangan berlangsung. Tujuannya agar tim proses bisnis

kami tetap bisa menguji keandalan sistem ini. Prototipe ini kami gunakan untuk sosialisasi lebih awal sebelum sistem benar-benar live di satu.kemenkeu.go.id.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Lampiran. Rule Pengguna yang Perlu Dipetakan ke Grup SSO

Rule User	Sebutan pada aplikasi	Lingkup data	Usulan nama grup SSO
PEGAWAI	Pegawai Umum	Dirinya sendiri dan unitnya	sigap-pegawai
SATGAS	Tim Satgas Tanggap Darurat	Unit	sigap-satgas
PIMPINAN	Pimpinan Satker	Unit	sigap-pimpinan
PENGEMBANG	Tim Pengembang MKB	Unit	sigap-pengembang
IMPL_RKB	Tim Implementasi RKB	Unit	sigap-impl-rkb
SUBKOORDINATOR	Subkoordinator	Wilayah	sigap-subkoordinator
PERWAKILAN	Kepala Perwakilan	Wilayah	sigap-perwakilan
KOORDINATOR	Koordinator MKB	Unit Eselon I	sigap-koordinator
SEKJEN	Sekretaris Jenderal	Nasional	sigap-sekjen
ADMIN	Administrator Sistem	Nasional, termasuk data sistem	sigap-admin